UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DA TERRA E DO MAR
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA MEDIÇÃO E POSICIONAMENTO ESPACIAL DE UM OBJETO EM AMBIENTES

UMA EXPERIÊNCIA COM REALIDADE AUMENTADA

por

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DA TERRA E DO MAR
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

REALIDADE AUMENTADA PARA MEDIÇÃO E POSICIONAMENTO DE OBJETOS

Área de Informática na Educação

por

Relatório apresentado à Banca Examinadora do Trabalho Técnico-científico de Conclusão de Curso do curso de Ciência da Computação para análise e aprovação.

Itajaí (SC),

RESUMO

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DIGITAL INTERATIVA. Itajaí, 2020. 38f. Trabalho Técnico-científico de Conclusão de Curso (Graduação

em Ciência da Computação) – Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2020.

Este documento descreve um projeto de prototipação, o qual será desenvolvido com o objetivo de medir e posicionar um objeto em um determinado espaço com a ajuda da Realidade Aumentada. A tecnologia da realidade aumentada mostra-se ser um objeto de estudo interessante, esta tecnologia provê um meio de atribuir objetos virtuais ao mundo real, contando também com a possibilidade de interagir com estas informações; estas informações podem ser armazenadas em um banco de dados se houver grande quantidade de dados necessários, o que também possibilita a manutenção, adição e exclusão destas informações de maneira mais segura e organizada. Por essas razões, essa tecnologia parece uma solução muito boa para ser utilizada no museu, pois com esta pode comportar grande quantidade de dados em um espaço pequeno ao mesmo tempo que possibilitando a interação com várias informações ao mesmo tempo que tendo interação com a realidade.

Palavras-chave: Realidade Aumentada. Interação. Medição espacial. Posicionamento.

ABSTRACT

This document describes a project, the early prototype, which will be developed for the user who seek help while searching or ideal furniture, the purpose of this, is to bring an interactive way to request and view information and details about the space measurements and positioning of a room. The technology of augmented reality seemed an interesting object of study, this relatively new technology provides a means to assign virtual objects in the real world, which also has the ability to interact with this information, this information may be stored in a database if large amount of data is necessary, which also allows maintenance, adding and deleting this information. For these reasons, this technology looks like a very good solution, because with this, larger amounts of data can be stored in a small space, while allowing interaction with various information while at the same time having interaction with reality.

Keywords: Augmented Reality. Interaction. Spatial measurement. Positioning.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Nenhuma entrada de sumário foi encontrada.

LISTA DE TABELAS

Quadro 1 - Comparativo trabalhos correlatos 23
Quadro 2 - Diagrama de fluxo do sistema. 28
Quadro 3 - Descrição do caso de uso Acessar informação via aplicativo 31
Quadro 4 - Descrição do caso de uso Acessar o Sistema 32
Quadro 5 - Descrição do caso de uso Adicionar e excluir mapas 33
Quadro 6 - Descrição do caso de uso Adicionar e excluir marcador 33
Quadro 7 - Descrição do caso de uso de adicionar e excluir informações ao marcador 33

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	*Application Program Interface*
AR	Augmented Reality
HMD	Head Mounted Display
TTC	Trabalho Técnico-científico de Conclusão de Curso
RA	Realidade Aumentada
SDK	Software Development Kit
UNIVALI	Universidade do Vale do Itajaí
UML	Unified Modeling Language

SUMÁRIO

1 introdução 10

1.1 Problematização 11
1.2 Formulação do Problema 11
1.3 Solução Proposta 11
1.4 Objetivos 12
1.4.1 Objetivo Geral 12
1.4.2 Objetivos Específicos 12
1.5 Metodologia 13
1.6 Estrutura do Trabalho 13
2 Revisão bibliográfica 14
2.1 Museu e tecnologias 15
2.2 Realidade Aumentada 16
2.3 Realidade aumentada no museu 18
2.4 Trabalhos correlatos 19
3 Projeto 25
3.1 Prototipação do software 25
3.2 Requisitos do software 28
3.2.1 Requisitos do aplicativo 29
3.2.1.1 Requisitos funcionais do aplicativo 29
3.2.1.2 Regras de negócio do aplicativo 29
3.2.2 Requisitos do Sistema de informação 29
3.2.2.1 Requisitos funcionais do SI 29
3.2.2.2 Requisitos não funcionais 30
3.3 Casos de uso 30
3.3.1 Casos de uso do aplicativo: 31
3.3.2 Casos de uso do aplicativo 31
3.3.3 Casos de uso do sistema de informação 32
3.4 Diagrama de classes 34
3.5 Diagrama de atividade 34
3.6 TTC 2 35
3.6.1 Metodologia 35
3.6.2 Cronograma 36
3.7 Considerações finais 36
Referências 37

1 INTRODUÇÃO

No mundo físico o posicionamento de objetos geralmente é guiado pelas restrições físicas e de design do ambiente(exemplo: alinhar uma cadeira à parede, redimensionar o tamanho de um objeto) (NUERNBERGER et al.)

Os rápidos avanços da tecnologia dos dispositivos portáteis aumentaram o interesse pela pesquisa e desenvolvimento de aplicações de RA para estes dispositivos. A Realidade Aumentada se refere à combinação entre a vida real e objetos gerados por computador, estes objetos são registrados em 3D e interagem em tempo real (POLVI et al,. 2015).

O projeto tem como foco utilizar a RA como um meio interativo com o qual o usuário tem acesso à ferramentas que auxiliam e possibilitam a medição do tamanho e o posicionamento de algum objeto em um espaço determinado. Executar operações similares em RA pode se mostrar de alta utilidade e efetividade, pois podemos utilizar o ambiente virtual para facilitar a visualização do objeto desejado sem as nos deparar com as mesmas dificuldades do mundo real.

Para isso a realidade aumentada terá um papel fundamental, pois ela proverá ao usuário uma experiência de maior dinamismo, na qual esta pessoa poderá interagir com o ambiente do aplicativo e acessar ferramentas as quais podem oferecer uma vista prévia, calcular as dimensões necessárias para um objeto(mobília) em um local determinado.

Um dos objetivos deste aplicativo será o de proporcionar ao usuário ferramentas com as quais ele poderá posicionar e manipular objetos virtuais em ambientes reais, para isso deverá ser possível calcular e obter as medidas do objeto e do ambiente.

A viabilidade de inserir e manipular objetos virtuais à ambientes reais possibilita uma interação ampla, a qual facilita a compreensão da relação entre objetos reais e abstratos,com a adição de ferramentas de auxílio o usuário pode simplificar as tarefas e aumentar a sua própria compreensão (POLVI et al,. 2015).

1.1 Problematização

No momento presente a tecnologia está em constante evolução , diversas aparelhos ganharam o mercado consumidor; os smartfones sào um desses artefatos os quais ganharam a simpatia da populacao mundial , devido a sua acessibilidade de manejo , universo amplo de buscas e conteudos diversificados. Possuir um smartifone significa portar a solucao para boa parte dos problemas cotidianos em menos tempo:buscar contatos e servicos , artigos e conteudos academicos, diminuir espaco fisico antes ocupados por livros, ferramentas de

medidas que ficaram obsoletas em virtude dos novos aplicativos e tenologias. Basta apontar a camera do celular para um local desejado que softwares conseguem calcular medidas de area planas e espaciais que antes requeriam fita metrica ,maquinas ,mao de obra e esforco fisico seja para medir,calcular ou arrastar móveis.

1.2 Formulação do Problema

Obter resultados em atenuacao de disperdicio de tempo, espaco e gasto com equipamentos é o que toda pessoa fisica ou empresarial buscam,uma vez que as necessidades cotidianas exigem mais qualificacoes no mercado em menos tempo, fenomeno esse chamado de eficiencia.Quanto mais eficiente uma pessoa ou aplicativo, mais tempo sobrará para demais atividades dentro da empresa (que gera lucro financeiro) ou pessoal (oportunidade de lazer, novas qualificacoes profissionais, espaco na agenda para cuidar da saude).

1.3 Solução Proposta

Considerando que uma das finalidades da tecnologia é facilitar e otimizar a vida das pessoas , o aplicativo RAMP tem como solucao proposta medir espacos sem a necessidade de outro objeto alem do aplicativo, possibilitando ao usurio o minimo esforco fisico necessarie de mais objetos de medidas, Podendo assim planejar e compor ambientes a partir do espaco disponivel.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

Criar um recurso tecnológico (software) com realidade aumentada para complementar e auxiliar o usuário com recursos que possibilitem à ele medir e posicionar um objeto em um determinado espaço.

1.4.2 Objetivos Específicos

1. Pesquisar sobre tecnologias de rastreamento de emblema com Realidade Aumentada para assim poder aplicar o conceito no *software.*

2. Pesquisar sobre projetos similares, de maneira a aprofundar os conhecimentos sobre RA e utilizar estes como apoio caso seja necessário.
3. Pesquisar sobre tecnologias de medicao espacial
4. posicionamento de um objeto em espaco tridimensional
5. Pesquisar sobre tecnologias de medicao espacial de um ambiente por meio de uma camera

1.5 Metodologia

A ideia de um protótipo a nível de design, pode ser definida de uma maneira bem ampla, o mesmo pode variar desde um simples esboço de tela em um simples papel, até uma sofisticada tela de um sistema complexo, desenvolvida de um software específico para prototipação. Um protótipo possibilita que os stakeholders interajam com o produto imaginado por eles, fazendo com que o mesmo fique mais ambientado e obtenha experiência de como utilizar o software num ambiente real (PREECE, 2005).

Em nível de desenvolvimento de sistemas, o protótipo pode ser considerado como a primeira versão de um sistema, o mesmo ajuda os usuários a ter ideias novas para os requisitos e com isso achar as partes boas e as partes deficitárias do sistema. No contexto de custo, os protótipos podem ajudar a diminuir os mesmos. Isso é possível porque o usuário estará inserido em todas as etapas de desenvolvimento, causando assim menores custos caso o software precise ser ajustado (SOMMERVILLE, 2008).

Esta metodologia da engenharia de software mostra-se adequada porque os requisitos do software não são claros ainda para a equipe do Museu, desta forma a visualização das funcionalidades deverá contribuir para a especificação adequada da tecnologia.

1.6 Estrutura do Trabalho

Este documento está organizado em quatro partes: O primeiro Tópico denomiado Introdução descreve um aspecto mais abrangente sobre manipulação de objetos en un determinado espaço, a realidade aumentada e as relações destas como objetivo do projeto. No segundo Tópico, a fundamentação teórica é apresentada, nesta se fala à respeito das tecnológias em relação a medição espacial e posicionamento de objetos em locais escolhidos, também sobre as tecnologias de 3D Ray-casting, marcadores e a funcionalidade de seu rastreio e sobre projetos similares à este. No terceiro Tópico, o projeto em si é descrito de uma maneira mais aprofundada. É apresentada a metodologia escolhida para desenvolvimento, incluindo também os requisitos do projeto e modelagem em UML, assim como informações referentes ao TTC II. No quarto e último Tópico são apresentadas as considerações finais, onde é discutido o desenvolvimento do projeto, o quê mudou no decorrer deste e qual é sua conclusão.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Realidade Aumentada

A Realidade Aumentada é um campo da ciência da computação, o qual é considerado como um subcampo do conceito mais amplo que é o de Realidade Virtual. Um dos primeiros dispositivos baseados na realidade virtual era conhecido como *head mounted display*[1].Foi criado por Ivan Sutherland Hautsch no ano de 1968 com o nome de *The Sword of Damocles*, este foi criado graças às novas possibilidades daquela época de fazer alocação virtual de informações sobre objetos físicos.

Embora o uso da primeira *head mounted display* tenha sido em 1968, o termo só começou a se tornar amplamente utilizado depois de 1993, o ano em que a revista ACM Communications dedicou uma edição inteira ao assunto (COHEN, 1993). Um ano depois Milgram (1994), em sua abordagem para classificar os Displays de realidade aumentada, definiu o que posteriormente, passou a ser conhecido como o "Reality - Virtuality

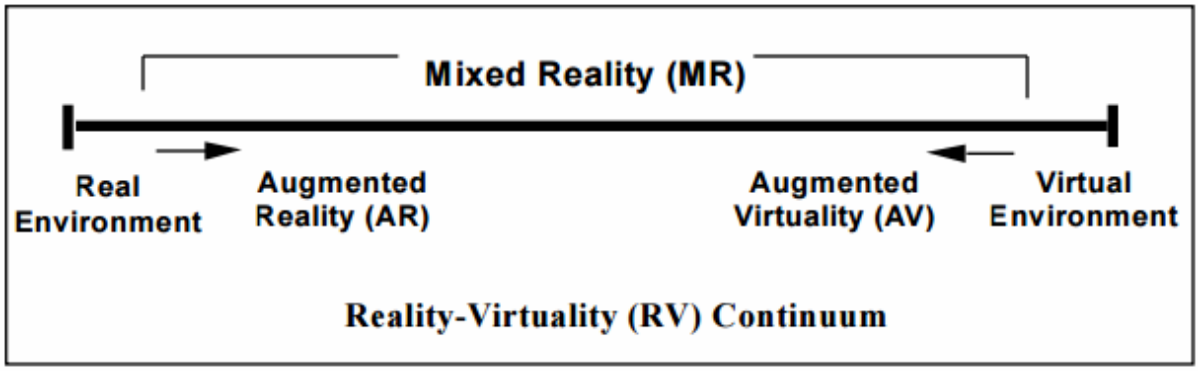
[1]head mounted display: Se refere a um dispositivo de exibição, usado na cabeça ou como parte de um capacete, que tem um pequeno visor óptico na frente de um (HMD monocular) ou cada olho (binocular HMD).

Continuum", que ajudou grandemente a compreensão das inter-relações entre os ambientes da realidade virtual, mista e aumentada.

De acordo com Hautsch (2009), o conhecimento sobre realidade aumentada tem sido difundido com o uso constante de códigos de duas dimensões (2D) que foi desenvolvido para superar as limitações do código de barras e otimizar as tarefas. A realidade aumentada tem maior capacidade de armazenamento de informações do que o código de barras. Neste caso, ele combina código de duas dimensões com software que pode lê-los. A realidade aumentada trabalha à partir de recolhimento de análise de marcadores, imagens ou qualquer outro padrão que pode ter o seu movimento capturado como referência. O software baseado na realidade aumentada deve ser programado para identificar essas referências e assim saber o que fazer a partir das ações pré-definidas.

Ambientes de realidade mista são caracterizados pela combinação do real com o virtual. Se o mundo real ocupa o lado esquerdo do contínuo (Figura 1), o mundo virtual está na outra extremidade. No entanto, é possível combinar elementos do nosso meio, o mundo real, em um ambiente virtual (Virtualidade Aumentada), bem como a sobreposição de objetos virtuais na nossa visão do mundo real, se este for observado ou visto por meio de um vídeo ou de uma interface especializada (Realidade Aumentada). Dessa maneira, é pertinente definir ambientes de realidade mista (MR) como ambientes em que "os objetos do mundo real e mundo virtual são apresentados em conjunto dentro de uma única interface, isto é, em qualquer lugar entre o extremo da Realidade - Virtuality contínuo " (MILGRAM, 1994).

Figura 1 - Representação simplificada do continuum da Realidade-Virtualidade (RV).



Fonte: (MILGRAM, 1994)

A coexistência do real e do virtual poderia aumentar a produtividade, facilitando a compreensão de tarefas a serem executadas, na indústria, medicina e educação. Na educação

especificamente, a realidade aumentada demonstrou ter grande potencial nos campos da compreensão dos fenômenos físicos, como demonstrada pelo projeto europeu "Connect" (HORN, 2006). Além disso, o usuário é apresentado com elementos que complementam o mundo existente em vez de criar um novo, o nível da imersão é limitado sem perturbar o discernimento entre o que é real e virtual.

A realidade aumentada descreve sistemas que integram elementos ou informações virtuais gerados por computador (conhecidos como "aumentos digitais") com o ambiente do mundo real (ZHOU et al., 2008). Através da sobreposição de elementos virtuais aos ambientes do mundo real, a RA permite que os usuários experimentem e percebam a informação recém-incorporada como parte de seu mundo atual, aumentando assim sua percepção do mundo real (KIRKLEY; KIRKLEY, 2004).

2.1.1 Posicionamento

Na aplicação proposta o posicionamento será feito com a ajuda de um marcador, o qual deverá ser posicionado no lugar onde deseja-se que fique o objeto .Após exposto , o usuário carecera de um smartphone cuja câmera necessitara ser apontada para o marcador identificar e exibir o objeto referente a ele . Com esse processo completado a aplicação irá exibir a imagem do objeto 3D projetada na tela do aparelho ,assim objeto em questão, aparecerá de maneira superimposta na imagem 2D tomada pelo aparelho. Logo o objeto poderá ser rotacionado e visto de diferentes ângulos. Aumentar texto. Por fim a tecnologia do Sistema Ramp oferecera ao usuario a oportunidade de simulacão pratica, rápida sem necessidade de mover nem um movel ou utensilio domestico ou empresarial.Tudo isso sem nenhum risco de avarias na mobilia ou sujeira , apenas usando a câmera e um aplicativo de smartphone.

2.1.2 Medição espacial

Existem duas categorias de RA, ou seja, RAque utilizam marcadores e RA sem marcadore. As diferenças entre estes dois se baseiam na fonte de informação para a posição do conteúdo digital dentro da visão do usuário. No caso do RAbaseado em marcadores, o sistema precisa saber onde está o usuário em relação à posição que o usuário quer medir. Uma solução é adicionar um sinal pré-definido ou "marcador" no ambiente e uso técnicas de

visão por computador para detectá-lo, que se chama rastreamento. O marcador pode ter a forma de uma imagem 2D, QR código, ou objeto 3D. A função do marcador é identificar a posição dos objetos virtuais a serem exibidos. No caso do RAsem marcador, o usuário pode colocar o objeto virtual em qualquer posição dentro do alcance da visão da câmera usando um combinação de GPS e o sensor de bússola no smartphone (BOONBAHM et al,. 2019).

Hoje, existe uma nova plataforma para aplicações RAsem marcadorestais como ARKit para dispositivo iOS e ARCore para Androidque simplifica o desenvolvimento de um aplicativo RA. Estas duasplataformas utilizam dados do sensor de movimento e da câmera de um dispositivopara identificar o movimento espacial através de seis eixos. Isto permiteobjetos virtuais para permanecer posicionados com precisão no realmundo. Com a função de detecção plana, os itens virtuais podem sercolocados em superfícies de forma realista. Estas duasplataformas parecem ser bem sucedidas em termos deperspectiva, mas para a medição do espaço, ainda estão longe de seremperfeitas.Os problemas reside na precisão em determinar a posição do chão. Tecnicamente, o sistema pode detectar piso de cor não uniforme, mas não piso branco uniforme, de modo que ele não podecolocar o modelo virtual no local designado. Já que gerenciar o espaço exige obter a distância de parede a parede,ancorar a posição em cada extremidade é necessário para que o RA baseado em marcador seja o adequado..Os sistemas de medição de RA, não só podem medir a distânciamas também gerar a forma de toda a dimensão da salaou qualquer espaço próximo. O sistema também pode medir egerar objeto de forma individual, como pacote ou pelota,tornando-o perfeito para armazém de forma rápida e precisatambém a administração. Nesta pesquisa, a tecnologia de medição de RA,que é tridimensional, a medição sem contato foramutilizado para apoiar a gestão do espaço na fabricaçãoe plataforma logística(BOONBAHM et al,. 2019).

2.1.2.1 3d Ray-casting

A projeção de raios 3D para posicionamento é amplamente utilizada em sistemas AR com Head-Mounted Display (HMD). REITMAYR e SCHMALSTIEG apresentaram um sistema RA móvel para exteriores que utiliza HMD e um dispositivo portátil. O posicionamento é feito usando o dispositivo portátil para lançar um raio 3D através de uma cruz exibida no HMD. O sistema usa um modelo 3D predeterminado das edificações no ambiente e o raio é cruzado com a geometria das edificações. (BUNNUN et al.) desenvolveram uma ferramenta de modelagem 3D AR que usa projeção de raios 3D e geometria epipolar para definir os vértices de um plano. O sistema usa uma interface portátil semelhante a um mouse de computador com rodas e botões. Uma pequena câmera é

conectada a essa interface semelhante a um mouse, e a imagem é enviada para um monitor separado. WITHER et al.desenvolveram um sistema AR móvel com uma interface de entrada de mouse. O raio é lançado usando a visão em primeira pessoa do HMD e a interface do mouse. A posição do alvo é determinada com base no ponto de intersecção do raio e na geometria dos edifícios reconhecidos a partir das imagens aéreas. Mais tarde, WITHERet al. desenvolveram outro método de posicionamento usando hardware semelhante, mas em vez de imagens aéreas, seu método usou um laser de ponto único acoplado a um HMD. Por fim, REITMAYR et al. desenvolveram um método baseado em SLAM que permite apontar sem pré-conhecimento do ambiente, detectando superfícies planas a partir da imagem da câmera.

2.1.3 Marcadores

Diferentes tipos de marcadores de Realidade Aumentada (RA) são imagens que podem ser detectadas por uma câmera e usadas com software como local para ativos virtuais colocados em uma cena. A maioria é preto e branco, embora as cores possam ser usadas, desde que o contraste entre elas possa ser devidamente reconhecido por uma câmera. Os marcadores de realidade aumentada simples podem consistir em uma ou mais formas básicas feitas de quadrados pretos contra um fundo branco. Marcadores mais elaborados podem ser criados usando imagens simples que ainda são lidas corretamente por uma câmera, eesses códigos podem até assumir a forma de tatuagens. Uma câmera é usada com o software AR para detectar marcadores de realidade aumentada como o local para objetos virtuais. O resultado é que uma imagem pode ser visualizada, mesmo ao vivo, em uma tela e ativos digitais são colocados na cena no local dos marcadores. As limitações nos tipos de marcadores de realidade aumentada que podem ser usados são baseadas no software que os reconhece. Embora precisem permanecer bastante simples para a correção de erros, podem incluir uma ampla gama de imagens diferentes. Os tipos mais simples de marcadores de realidade aumentada são imagens em preto e branco que consistem em códigos de barras bidimensionais (2D) (KATIYAR et al).

O sistema de marcador de realidade aumentada usa uma técnica para rastrear os marcadores já conhecidos pelo sistema. Um marcador geralmente apresenta uma moldura quadrada com fundo branco, e o marcador reconhecido tem coordenadas tridimensionais e compõe um objeto tridimensional. A vantagem de usar a cor preto e branco é a de separar

facilmente o marcador do fundo no quadro isolado. A região interna de um marcador marca seu identificador. Em termos de geometria projetiva, os marcadores quadrados no mundo real não poderiam ser quadrados após serem projetados no plano da imagem, em outras palavras, os gráficos internos nos marcadores costumam ser exibidos em distorção.A técnica requer o arranjo prévio dos marcadores. Portanto, embora possa ser usado sem problemas em um espaço com uma finalidade específica, como um museu, ele enfrenta uma 'resistência social', pois é aplicado a algo com foco em layouts de design, como publicações. Além disso, como usa principalmente marcadores pretos, é sensível à iluminação do local onde os marcadores estão instalados e pode ser usado como parte dos marcadores. Portanto, é tecnicamente urgente complementar suas desvantagens (KIM et al).

2.1.3.1 Rastreamento de objetos

O rastreamento e reconhecimento dos marcadores requer ferramentas para realizar o processo.

Com a câmera um vídeo ao vivo do mundo real é fornecidoa traves da camera para o seu respectivo modulo. Esta imagem é capturadae pré-processada. A imagem RGB capturada é convertida em imagem em escala de cinza. Essa conversão é feita usando bibliotecas OpenCV. Essa imagem convertida em escala de cinza é passada para o módulo de detecção de marcador.

Na detecção de Marcador, a imagem recebida do módulo de pré-processamento é usada para detecção e o marcador é detectado usando o Algoritmo de Detecção de Marcador Fiducial. E esse marcador é passado para o próximo módulo.

Ao calcular a posição, a posição real do marcador é calculada usando o Método de Transformação Linear Direta. Após isso a Renderização; nesse módulo, há duas entradas, a posição calculada do marcador e a seleção do objeto do conjunto de dados. O Módulo de renderização é usado para impor o objeto 3D na posição calculada do marcador. Finalmente na tela de exibiçãoserá exibida a imagem sobreposta em diferentes ângulos (KHAIMAR et al,. 2016).

2.2 Trabalhos correlatos

Esta seção apresenta os trabalhos similares ao proposto neste projeto. Para pesquisa dos trabalhos foram utilizadas estratégia de **pesquisa sistemática**, sendo utilizado um protocolo para a busca, com string de busca, critérios para seleção e exclusão dos estudos, bem como os critérios para extração dos dados.

Na Tabela 01, pode-se observar o protocolo de busca utilizado na pesquisa.

Tabela 1. Protocolo da busca

Estratégia de pesquisa	**String da busca:("augmented reality" or "realidade aumentada") and ("space measurement" or "medição espacial")**. Artigos a partir de 2015. Foram analisados os primeiros 67 documentos retornados pela string de pesquisa, conforme critérios de seleção e exclusão. **Fonte de pesquisa:** Google Acadêmico.
Critérios de seleção	• Os termos de busca devem estar contidos no título ou abstract • Serão considerados apenas trabalhos de conclusão de curso superior e pós-gradução, artigos científicos e também teses de mestrados e doutorados, focados em Realidade Aumentada para Medição Espacial. • Serão considerados trabalhos apenas na língua portuguesa e inglesa • Acesso ao artigo completo e gratuitamente
Critérios de exclusão	• Trabalhos com título que fogem totalmente do contexto da pesquisa • Trabalhos não relacionados a Realidade Aumentada • Patentes e citações
Estratégia para	• Leitura do abstract

extração dos dados	• Leitura dos objetivos gerais e específicos do estudo • Extrair informações referentes ao: título do projeto, objetivo do estudo, embasamento, contribuição e descrição.

A partir da string de pesquisa, o Google Acadêmico retornou um total sessenta e sete (67) resultados. Dentre os sessenta e sete (67) estudos analisados, () estavam de acordo com os critérios de seleção, no qual, ao aplicar os critérios de exclusão, sobraram no total () documentos. A Tabela 2 mostra os dados extraídos dos trabalhos selecionados.

Tabela 2. Trabalhos Correlatos

Título	
AR Development For Room Design	Desenvolver um sistema para design de layout de mobilas baseado em realidade aumentada e o uso de marcadores QR. Dado o format da planta do ambiente, o usuário poderá mover o movel de acordo ao seu desejar, limitando-se ao espaço dado do quarto, para assim detalhar e escolher de maneira mais prática como este ficará no ambiente.
Contribuição	Ferramenta de auxilio ao usuário para fazer a escolha do móvel que mais lhe agradar.
Descrição	Para mitigar as dificuldades do design de layout existente sistemas, nosso trabalho integra tecnologia de realidade aumentada com tecnologia de modelagem 3D para desenvolver um sistema de design de ambiente fácil de entender e usar. Nós acreditamos que qualquer coisa que possamos ver e tocar é mais fácil de entender e para usar. Com base na tecnologia de realidade aumentada, o sistema fornece até cinco marcadores QR brancos, conforme mostrado em, para representar os móveis que podem ser manipulados fisicamente e um marcador QR preto adicional na sala plano, para representar o disponível, mas limitado espaço da sala. Os usuários são capazes de projetar o layout do móveis movendo fisicamente os marcadores QR ou móveis para sua localização preferida. Então, o sistema irá calcular estes Localizações dos marcadores QR, combine-os com seus móveis e, em seguida, exiba o layout final da sala no celular
Título	
Furniture Layout Application Based on Marker Detection and Using Augmented Reality	Criar um sistema com realidade aumentada que permite ao usuário experimentar móveis virtuais para estrutura da casa real do usuário antes de comprar daquele usuário ser capaz de escolher móveis muito mais fácil
Contribuição	Ferramenta de auxilio para medir o espaço de um objeto 3D em

	certo ambiente.
Descrição	Desenvolver um aplicativo onde o usuário tenha para colocar o marcador em uma sala onde ele deseja experimentar itens de móveis. A webcam do usuário estará ligada e ligada a webcam ele irá capturar a transmissão ao vivo da sala. Então aplicação pesquisa o marcador usando detecção de marcador fiducial algoritmo. Para identificar a posição do marcador usando algoritmo de transformação linear. Qualquer objeto de mobília o usuário deseja experimentar, ele selecionará aquele objeto do base de dados. Em seguida, o aplicativo irá sobrepor o objeto 3D. Em objetos tridimensionais são sobrepostos aos dois imagem dimensional adquirida da webcam. Isso aparecerá como está realmente colocado no mundo real. E finalmente o usuário pode ver a sala e o objeto de diferentes ângulos.
Título	
Matrix: A Realtime Ob ject Identi cation and Registration Method for Augmented Reality	Introduzir uma nova técnica para produzir sistemas de realidade aumentada que identificam simultaneamente objetos do mundo real e estimar seus sistemas de coordenadas.
Contribuição	Propôr um método híbrido de combinação de rastreamento de pontos de referência. Em sistemas de realidade aumentada (AR), é crucial registrar corretamente as informações do computador do mundo real na imagem do mundo real. Os sistemas de AR normalmente medem a posição e orientação de um dispositivo com sensores 3D (magnéticos ou ultrassônicos); no entanto, esses sensores costumam sofrer de imprecisão e volume de rastreamento limitado. Recentemente, métodos baseados em visão para estimar informações de posição de marcos conhecidos no cenário do mundo real foram propostos.
Descrição	Apresentamos um novo método para realizar um sistema de realidade aumentada usando códigos de matriz 2D impressos. Este método retransmite apenas em imagens de vídeo, sem a necessidade de outros sensores 3D. Também demonstramos vários aplicações potenciais para o nosso método proposto.

O quadro 1 foi criado a partir da comparação dos trabalhos correlatos e a proposta do presente estudo. As características comparadas foram definidas com base nos objetivos deste trabalho.

Quadro 1 - Comparativo trabalhos correlatos

	Propõe Software?	Permite atualização dinâmica dos dados (BD)?	Qual sistema operacional?	Objetivo
AR development for room design	SIM	SIM	-	Criar um sistema para medir e posicionar mobílias em um ambiente
Application Based on Marker Detection and Using Augmented Reality	SIM	SIM	MOBILE (Android e iOS)	Ferramenta de auxilio para medir o espaço de um objeto 3D em certo ambiente.
Matrix: A Realtime Object Identification and Registration Method for Augmented Reality	SIM	SIM	-	Complementação de informações sobre as obras

Comparando com os trabalhos correlatos pesquisados, pode-se destacar que todos estes artigos apresentam o desenvolvimento de um *software* mas também a pesquisa dos benefícios do seu desenvolvimento, dos materiais necessários para desenvolver e também pesquisas sobre trabalhos correlatos de realidade aumentada. Em questão aos artigos que apresentam um *software* nota-se que todos utilizam uma base de dados para atualização dinâmica e maior segurança dos dados.

3 PROJETO

O projeto tem sua ênfase em proporcionar ao usuário uma solução tecnológica com a ajuda da Realidade Aumentada, afim de oferecer uma ferramenta que facilite e proporcione um meio mais detalhado com o qual pretende-se trabalhar

Pretende-se criar um sistema por meio do qual o usuário poderá ter uma amostra mais detalhada sobre os objetos em relação ao local com o qual pretende-se. O aplicativo disponibilizará um meio pelo qual através de uma câmera o usuário terá a opção de medir e posicionar um objeto da maneira pretendida a ser visualizada ; assim pode-se obter mais detalhes do projeto final a ser escolhido.

O projeto contará com um aplicativo para dispositivos móveis, a ser desenvolvido na plataforma Unity com ajuda do Vuforia SDK, e de um Sistema de Informação para manutenção dos dados a serem apresentados.

O aplicativo deverá reconhecer os marcadores específicos através da câmera do aparelho móvel, após isso deverá obter obter a medição espacial, renderizar e posicionar o objeto no local desejado e proporcionar uma pre-visualização detalhada do projeto.

O Sistema de Informação será um software para gerenciamento dos dados a serem associados aos marcadores, fornecendo ao usuário objetos pre-gerados com detalhes junto à uma interface para facilitar o posicionamento deste e medir o espaço com o qual se deseja trabalhar. O marcadores identificados estarão conectados à uma base de dados, desta forma tornado o sistema dinâmico com diversos objetos ja criados que podem ser atualizados e com a opçao de adicionar mais destes.

3.1 Prototipação do software

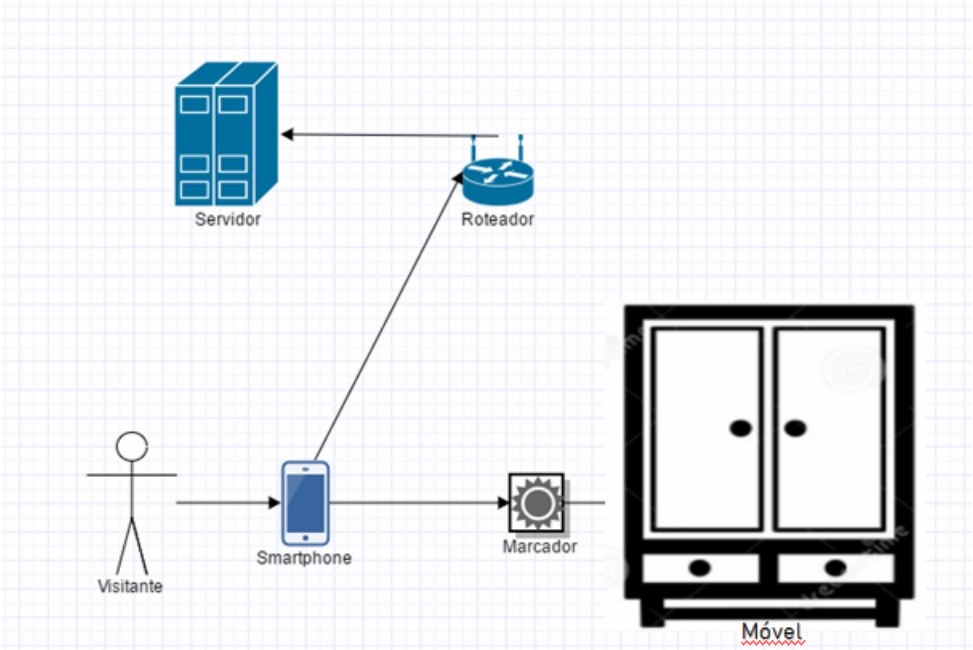
Como metodologia do projeto adotou-se a prototipação do software de forma a obter os requisitos necessários para o desenvolvimento do aplicativo. Este mostrou-se útil porquê ajudou a mostrar um exemplo visível de como funcionaria o sistema, assim, foi possível entender melhor os requisitos necessários para seu desenvolvimento.

A prototipação deste exemplo foi feita em unity com ajuda do SDK Vuforia, com a ajuda destas ferramentas foi possível criar um protótipo simples, porém capaz de demostrar as capacidades da realidade aumentada. Apesar de que nesta prototipação não foi utilizado um banco de dados, a necessidade do uso deste foi uma das coisas que a prototipação também ajudou a entender.

Para cada mapa existiram N marcadores, sendo que cada um destes marcadores poderá conter um tipo de objeto e as referentes informações deste.

Os diagramas de atividades para apresentar o fluxo geral do sistema, de componentes e implantação para a arquitetura do projeto complementam o projeto; e graças ao melhor entendimento que o protótipo e os diagramas proporcionam é possível compartilhar ideias e sugestões de maneira mais organizada e sem muita dificuldade de entendimento entre o usuário e o desenvolvedor.

O aparelho móvil estará conectado à um servidor por meio de uma rede inalámbrica, este aparelho será utilizado pelo usuário para fazer o reconhecimento do marcador e assim acessar o objeto e suas informações específicas relativas a aquele marcador.



Quadro 2 - Diagrama de fluxo do sistema.
Fonte: O autor.

3.2 Requisitos do software

Os requisitos especificam os serviços que o sistema deverá oferecer, e o conjunto destes determina a operação do sistema. Estes foram divididos em requisitos do aplicativo móvel e requisitos do sistema de informação para manutenção dos dados a serem disponibilizados no aplicativo.

3.2.1 Requisitos do aplicativo

3.2.1.1 Requisitos funcionais do aplicativo

RF1.01. Eu como usuário quero selecionar com meu dispositivo móvel um marcador em um local para medir este.

RF1.02. Eu como usuário quero visualizar, posicionar e obter informações associadas ao objeto selecionado.

RF1.03. Eu como usuário quero interagir com as informações sobre o objeto para poder ter mais seguridade ao fazer a escolhas.

RF1.04. Eu como usuário quero poder medir o espaço da localidade desejada.

3.2.1.2 Regras de negócio do aplicativo

RN01.01 Os objetos são disponibilizados na base de dados do aplicativo.

RN01.02 Os marcadores são situados na localidade desejada.

RN02.01 Os objetos terão informações sobre eles disponiveis para os usuários terem mais detalhes na hora de fazer uma escolha ou pesquisa.

RN03.01 As informações estarão guardadas em um banco de dados, prontas para acesso via aplicativo.

3.2.2 Requisitos do Sistema de informação

3.2.2.1 Requisitos funcionais do SI

RF2.01. Eu como administrador do sistema quero manter os dados associados aos objetos e respectivos marcadores.

RF2.02. Eu como administrador do sistema quero incluir novos objetos e associar aos marcadores.

RF2.03. Eu como administrador do sistema quero incluir novas informações sobre os objetos no sistema.

RF2.04 Eu como administrador do sistema quero ter acesso ao sistema de informação com segurança

3.2.2.2 Requisitos não funcionais

RNF01. O sistema deve utilizar o ambiente de desenvolvimento Unity.

RNF02. O sistema deverá utilizar o SDK vuforia.

RNF03. O sistema deverá utilizar conexão HTTP para se comunicar com o banco de dados.

RNF04. O aparelho deverá contar com uma câmera funcional.

RNF05. O aparelho deverá ser móvel

RNF05. O aplicativo deverá operar em um aparelho com sistema operativo Android.

RNF07. Os perfis de usuário para acesso ao sistema são: Administrador: acesso a área de administrador. -Usuário: acesso a área de usuário.

RNF08. Para o conteúdo dos marcadores são aceitos formatos: objetos tridimensionais, mp3, .jpg, .jpeg, .avi, .mp4.

RNF09. A identificação do marcador será feita exclusivamente por ID.

RNF10. A linguagem utilizada será C#.

RNF11. O sistema gerenciador de banco de dados deverá ser o MYSql.

RNF12. O aplicativo deverá mostrar o conteúdo de um marcador por vez.

RNF13. O webserver deverá ser feito em linguagem PHP.

3.3 Casos de uso

Este diagrama tem por objetivo mostrar os tipos de usuário e suas possíveis interações com o sistema.

3.3.1 Casos de uso do aplicativo:

Os diagramas de caso de uso têm por objetivo mostrar os tipos de usuário e suas possíveis interações com o sistema.

3.3.2 Casos de uso do aplicativo

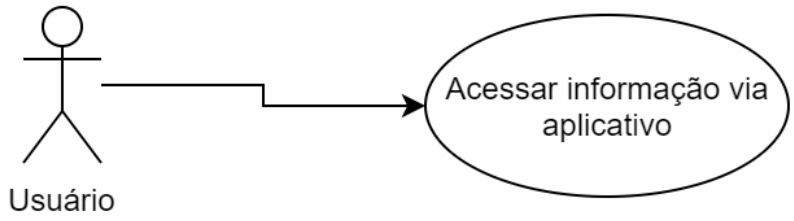


Figura 2 - Casos de uso do aplicativo

Fonte: o autor

Quadro 3 - Descrição do caso de uso Acessar informação via aplicativo

Nome:	Acessar informação via aplicativo
Descrição sucinta:	Permite ao visitante utilizar um dispositivo móvel para executar o aplicativo
Atores:	Usuário
Pré-condições:	Ter um dispositivo móvel com o aplicativo instalado
Fluxo básico:	1. O usuário executa o aplicativo. 2. O aplicativo ativa a câmera do aparelho. 3. O usuário aponta a câmera do aparelho para o marcador desejado. 4. O aplicativo requer as informações referentes ao id do marcador. 5. O sistema retorna o objeto com suas informações referentes para o aplicativo. 6. O aplicativo mostra o obejto desejado na localidade desejada do usuário.
Pós-condicões:	Acessar as informações disponíveis aos usuários.
Requisitos:	RF1.01, RF1.02, RF1.03, RF1.04.

Fonte: o autor

3.3.3 **Casos de uso do sistema de informação**

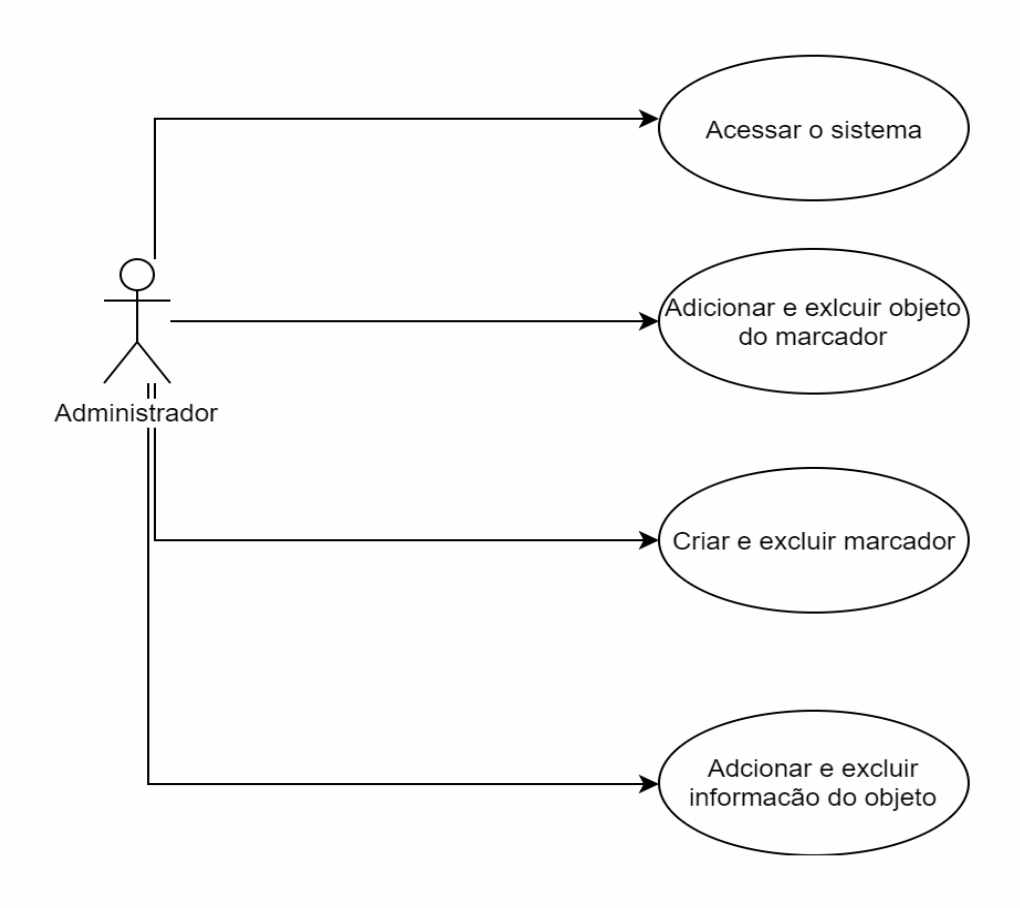


Figura 3 - Casos de uso do sistema de informação

Fonte: o autor

Quadro 4 - Descrição do caso de uso Acessar o Sistema

Nome do caso de uso:	Acessar o sistema
Descrição sucinta:	Permite ao administrador acesso ao sistema para manter os dados
Atores:	Administrador
Pré-condições:	Ter um usuário e senha de administrador
Fluxo básico:	1. O administrador se conecta ao sistema com o seu usuário e senha. 2. O sistema verifica a autenticidade do usuário. 3. O sistema permite acesso as opções de cadastrados e consultas.
Pós-condicões:	O administrador acessa o sistema

Requisitos:	RF2.04

Fonte: o autor

Quadro 5 - Descrição do caso de uso Adicionar e excluir objetos

Nome:	Adicionar e excluir objetos
Descrição sucinta:	Permite ao administrador adicionar e excluir objetos
Atores:	Administrador
Pré-condições:	Ter acesso ao sistema
Fluxo básico:	1. O administrador se conecta ao sistema com o seu usuário e senha. 2. O sistema verifica a autenticidade do usuário. 3. O sistema permite acesso ao banco de dados. 4. O administrador adiciona ou exclui um objeto.
Pós-condicões:	Adicionar e excluir mapas.
Requisitos:	RF2.03

Fonte: o autor

Quadro 6 - Descrição do caso de uso Adicionar e excluir marcador

Nome:	Adicionar e excluir marcador
Descrição sucinta:	Permite ao administrador adicionar e excluir marcadores
Atores:	Administrador
Pré-condições:	Ter acesso ao sistema
Fluxo básico:	1. O administrador se conecta ao sistema com o seu usuário e senha. 2. O sistema verifica a autenticidade do usuário. 3. O sistema permite acesso ao banco de dados. 4. O administrador adiciona ou exclui um marcador.
Pós-condicões:	Adicionar e excluir marcadores
Requisitos:	RF2.02

Fonte: o autor

Quadro 7 - Descrição do caso de uso de adicionar e excluir informações ao marcador

Nome:	Adicionar e excluir informações ao marcador
Descrição sucinta:	Permite ao administrador adicionar e excluir informações dos objetos
Atores:	Administrador
Pré-condições:	Ter acesso ao sistema
Fluxo básico:	1. O administrador se conecta ao sistema com o seu usuário e senha. 2. O sistema verifica a autenticidade do usuário. 3. O sistema permite acesso ao banco de dados. 4. O administrador adiciona ou exclui informações pertencentes ao objeto.
Pós-condicões:	Adicionar e excluir informações dos objetos
Requisitos:	RF2.01

Fonte: o autor

3.4 Diagrama de classes

Este diagrama tem o objetivo de representar os objetos e relações, assim como os possíveis tipos de informações contidas na base de dados.

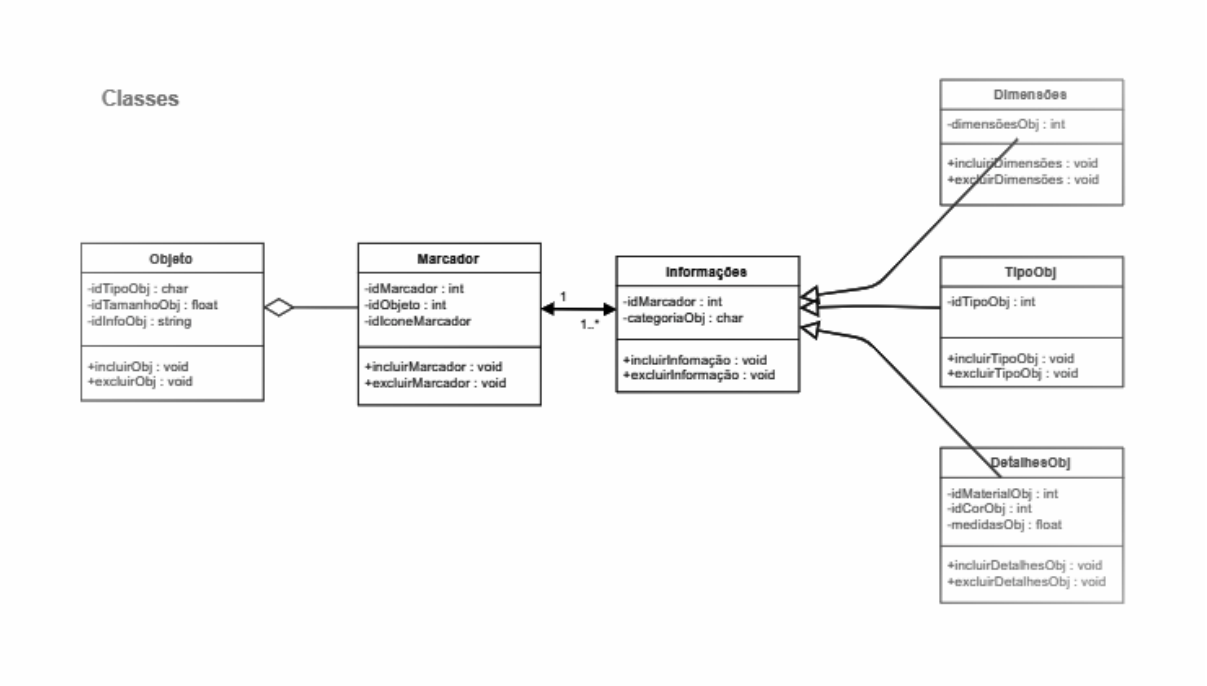


Figura 4 - Diagrama de classes

Fonte: o autor

3.5 Diagrama de atividade

No seguinte diagrama é apresentado o fluxo de possíveis ações durante a interação entre o visitante e o aplicativo o qual se comunica com o servidor banco de dados.

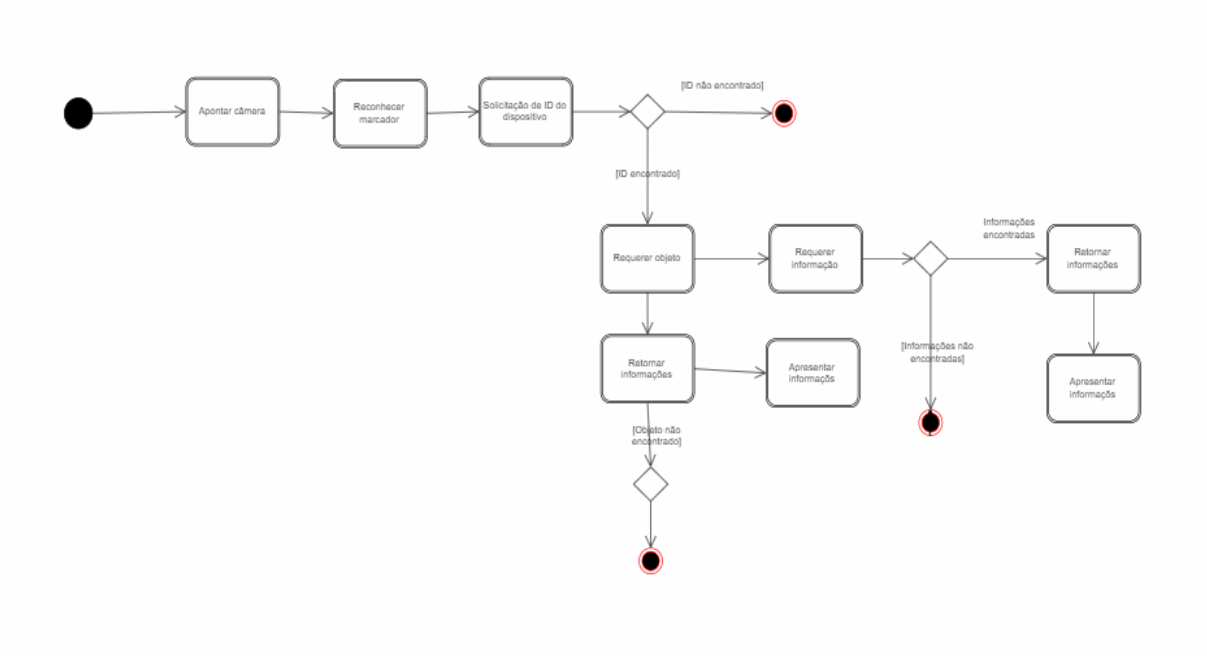


Figura 5 - Diagrama de atividade
Fonte: o autor

3.6 TTC 2

3.6.1 Metodologia

Para a segunda parte se tomará uma abordagem de implementação de software. Visa-se utilizar os conhecimentos adquiridos, de programação, medição e posicionamento espacial; assim como o que foi decidido com orientado, isso tudo com o objetivo de brindar um aplicativo que supra a demanda necessária.

Além do aplicativo, um sistema de banco de dados será utilizado em conjunto, e sua relação com o aplicativo deverá ser clara e segura, para isso serão feitas avaliações periódicas do aplicativo em desenvolvimento, e do sistema quando este for implementado.

Inclui-se também as atividades de testes com o aplicativo e sistema de informação, de forma a poder validar a solução desenvolvida e que suas funcionalidades estejam fazendo os cálculos de maneira correta.

3.6.2 Cronograma

3.6.3 Análise de riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Gatilho	Plano de contingência
1. Objeto desejado não estar presente na base de dados	Média	Médio	O usuário não encontrar o objeto que deseja	Adicionar o objeto e suas informações relacionadas
1. Dificuldade do usuário de entender a tecnologia.	Média	Médio	No caso do produto*(software)* não ser muito intuitiva a começo.	Implementar e presentar um guía de uso para os usuários.

3.7 Considerações finais

No inicio do projeto, não existia um objetivo final para a tecnologia e seu possível uso para as pessoas. Mediante deliberações com o orientador esta idéia foi florescendo de maneira a qual esta tecnologia possa ser usada da maneira a que junto com a realidade aumentada e um aparelho móvel com câmera possa-se estudar e desenvolver uma ferramenta de utilidade na medição espacial e posicionamento de um objeto em um determinado espaço.

A realidade aumentada disponibilizará facilidade e praticidade de interação entre o usuário e as informações do objeto que pretende ser usar. A capacidade de oferecer mais informações e detalhes sobre objetos em relação a um determinado espaço em um aplicativo é útil e mais detalhado. Além de tudo, essa tecnológia está se mostrando como uma boa opção, pois promove o aprendizado, tanto da tecnologia, como das informações dos temas relacionados.

REFERÊNCIAS

HUGHES, Charles E. et al. Augmenting museum experiences with mixed reality. Disponível em: http://www.cs.ucf.edu/~ceh/Publications/Papers/Content/KSCE04HughesEtAl.pdf. Acesso em: 31 out 2016.

Internacional ABED de Educação a Distância. Disponível em: http://www.abed.org.br/congresso2013/cd/320.pdf. Acesso em: 29 mar 2016.

KURUBACAK G; ALTINPULLUK H, 2017 Mobile Technologies and Augmented Reality in Open Education. Disponível em http://www.igi-global.com/book/mobile-technologies-augmented-reality-open/172012 . Acesso em: 4 maio 2017.

MILGRAM, P. e KISHINO, F. A TAXONOMY OF MIXED REALITY VISUAL DISPLAYS. IEICE Transactions on Information Systems, Vol E77-D, No.12 December 1994.
ROUSE, M. Augmented Reality (AR), fev 2016. Disponível em http://whatis.techtarget.com/definition/augmented-reality-AR. Acesso em: 29 mar 2016.

POLVI, Jarkko; TAKETOMI, Takafumi; YAMAMOTO, Goshir; DEY, Arindam. SlidAR: A 3D positioning method for SLAM-based handheld augmented reality. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/284358339_SlidAR_A_3D_positioning_method_for_SLAM-based_handheld_augmented_reality Acesso em: 30 agosto 2020

NUERNBERGER, Benjamin; OFEK, Eyal; BENKO, Hrvoje; WILSON, Andrew. SnapToReality: Aligning Augmented Reality to the Real World. Disponivel em: http://eyalofek.org/Papers/CHI2016_Snap2Reality.pdfAcesso em: 30 agosto 2020 //

REUKSUPASOMPON, Peeranut;ARUNCHARATHORN, Maytichai;VITTAYAKORN,Sirion.AR Development For Room Design Disponivel em: http://www.it.kmitl.ac.th/~sirion/senior_project/ar_room_design/jcsse-18.pdfAcesso em: 30 agosto 2020

KHAIRNAR,Khushal; KHAIRNAR, Kamleshwar; MANE, Sanketkumar; CHAUDHARI, Rahul. Furniture Layout Application Based on Marker Detection and Using Augmented Reality Khushal. Disponivel em: https://www.researchgate.net/profile/Saurabh_Saoji/publication/328064141_Furniture_Layout_Application_Based_on_Marker_Detection_and_Using_Augmented_Reality/links/5bb5a188299bf13e605dc11f/Furniture-Layout-Application-Based-on-Marker-Detection-and-Using-Augmented-Reality.pdfAcesso em: 30 agosto 2020

BOONBRAHM, Salin; BOONBRAHM, Poonpong; KAEWRAT, Charlee. The Use of Marker-Based Augmented Reality in Space Measurement. Disponivel em:

https://www.researchgate.net/publication/340458084_The_Use_of_Marker-Based_Augmented_Reality_in_Space_MeasurementAcesso em: 30 agosto 2020 \

Disponivel em: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8688754Acesso em: 30 agosto 2020

SILTANEN,Sanni; OKSMAN,Virpi. USER-CENTERED DESIGN OF AUGMENTED REALITY INTERIOR DESIGN SERVICE.Disponivel em: http://universitypublications.net/ijas/0601/pdf/SPQ643.pdf

CHANG Yuh-Shihng; HU, Kuo-Jui; CHIANG, Cheng-Wei; LUGMAYR, Artur .Applying Mobile Augmented Reality (AR) to Teach Interior Design Students in Layout Plans: Evaluation of Learning Effectiveness Based on the ARCS Model of Learning Motivation TheoryDisponivel em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6982924/

SCHMALSTIEG,Dieter;REITMAYR,Gerhard.Mobile Collaborative Augmented Reality. Disponivel em: https://www.researchgate.net/publication/3928576_Mobile_Collaborative_Augmented_RealityAcesso em: 30 agosto 2020

WITHER, Jason; COFFIN, Chris; VENTURA, Jonathan; HOLLERER, Tobias. Fast Annotation and Modeling with a Single-Point Laser Range Finder.Disponivel em: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.156.3074&rep=rep1&type=pdfAcesso em: 05 outubro 2020

KIM, Young-geun;KIM, Won-jung. Implementation of Augmented Reality System for Smartphone Advertisements Disponivel em: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.638.273&rep=rep1&type=pdfAcesso em: 05 outubro 2020

KATIYAR, Anuroop; KALRA, Karan; GARG, Chetan. Marker Based Augmented Reality. Disponivel em: https://www.krishisanskriti.org/vol_image/04Jul201511074828%20%20%20%20%20%20%20%20%20Anuroop%20Katiyar%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20441-445.pdfAcesso em: 05 outubro 2020